



2026

# Hito 1

Septiembre 28, 2026

Mauricio Cáceres, Felipe Cabezas, M.  
José Zambrano, David Han,  
Simón Espinoza



# Contexto \*



- Chile tiene una temporada de incendios forestales
- Las altas temperaturas pueden generar sequías, dejando la vegetación más seca y haciéndola más propensa a combustionar



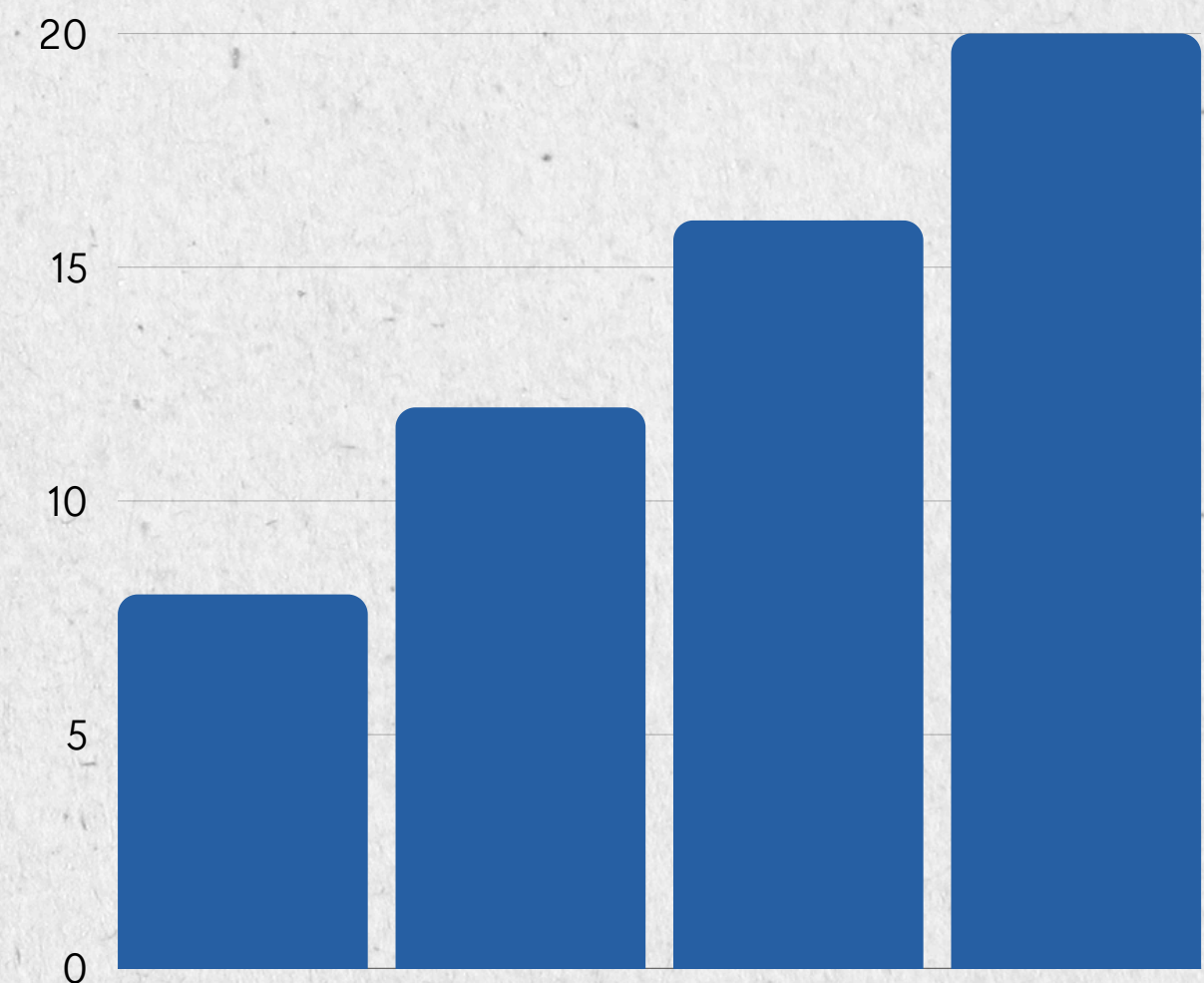
# Importancia



Permite confirmar que efectivamente en temporadas de mayores temperaturas hay más incendios. Permitiendo predecir e incluso prepararse para futuras casualidades.

# EDA \*

- El dataset utilizado es de CONAF y del DMC. Sin embargo no se fusionarán. Los datos del DMC se utilizarán para entrenar al modelo.
- Si bien el dataset es bastante completo, para una mejor precisión y análisis de datos se piensa agregar otras tablas de otras fuentes a los datos del DMC y no a los de la CONAF.
- En el dataset de CONAF hay varias inconsistencias; primeramente hay inconsistencias pequeñas en los nombres de los datos, hay datos faltantes y duplicados y por la división de las regiones a medida que avanzan los reportes año a año hay nuevos registros. También hay cambios en las clasificaciones de las causas.



| Contenido                            | Granularidad                                      | Periodo   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| Ocurrencia y daño histórico nacional | Temporada × nacional(+ tipo de vegetación)        | 1964–2024 |
| Hectáreas por incendio               | Temporada × región                                | 1977–2024 |
| Incendios de magnitud (grandes)      | Incendio individual, 1 hoja por año               | 1985–2024 |
| Magnitud vs. normales                | Temporada                                         | 1985–2024 |
| Daño (ha) y ocurrencia (Nº) por mes  | Mes × región, 1 hoja por año                      | 1985–2024 |
| Ocurrencia por rango horario         | Hora × temporada                                  | 1985–2024 |
| Ocurrencia y daño según causa        | Causa × región, 1 hoja por año                    | 1987–2024 |
| Ocurrencia y daño por comuna         | Comuna × tipo de vegetación, 1 hoja por temporada | 1984–2024 |



2025

# Preguntas ↙

**¿Es posible predecir la superficie quemada mensual de una región a partir de variables meteorológicas de este mes, de meses pasados y datos históricos anuales?**

Regresión en aprendizaje supervisado

**¿Qué meses se comportan atípicamente con respecto a variables históricas?**

Cluster, aprendizaje no supervisado.

**¿Coinciden con incendios detectados?**

Clasificación binaria

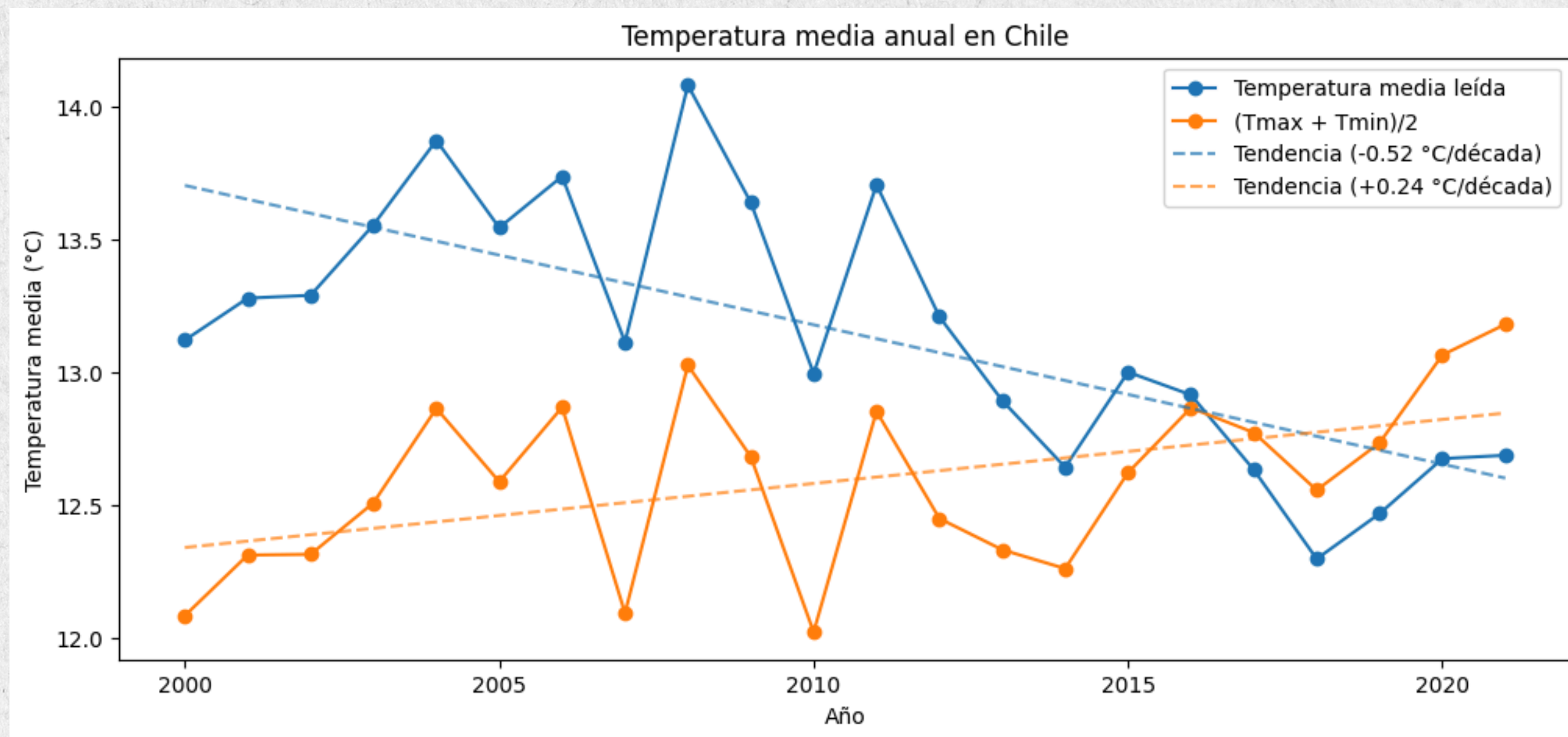
**¿Es posible clasificar en periodos y regiones situaciones de alto riesgo de incendio? ¿Qué variable meteorológicas tiene un mayor peso en la predicción de incendios?**

Clasificación, aprendizaje supervisado.



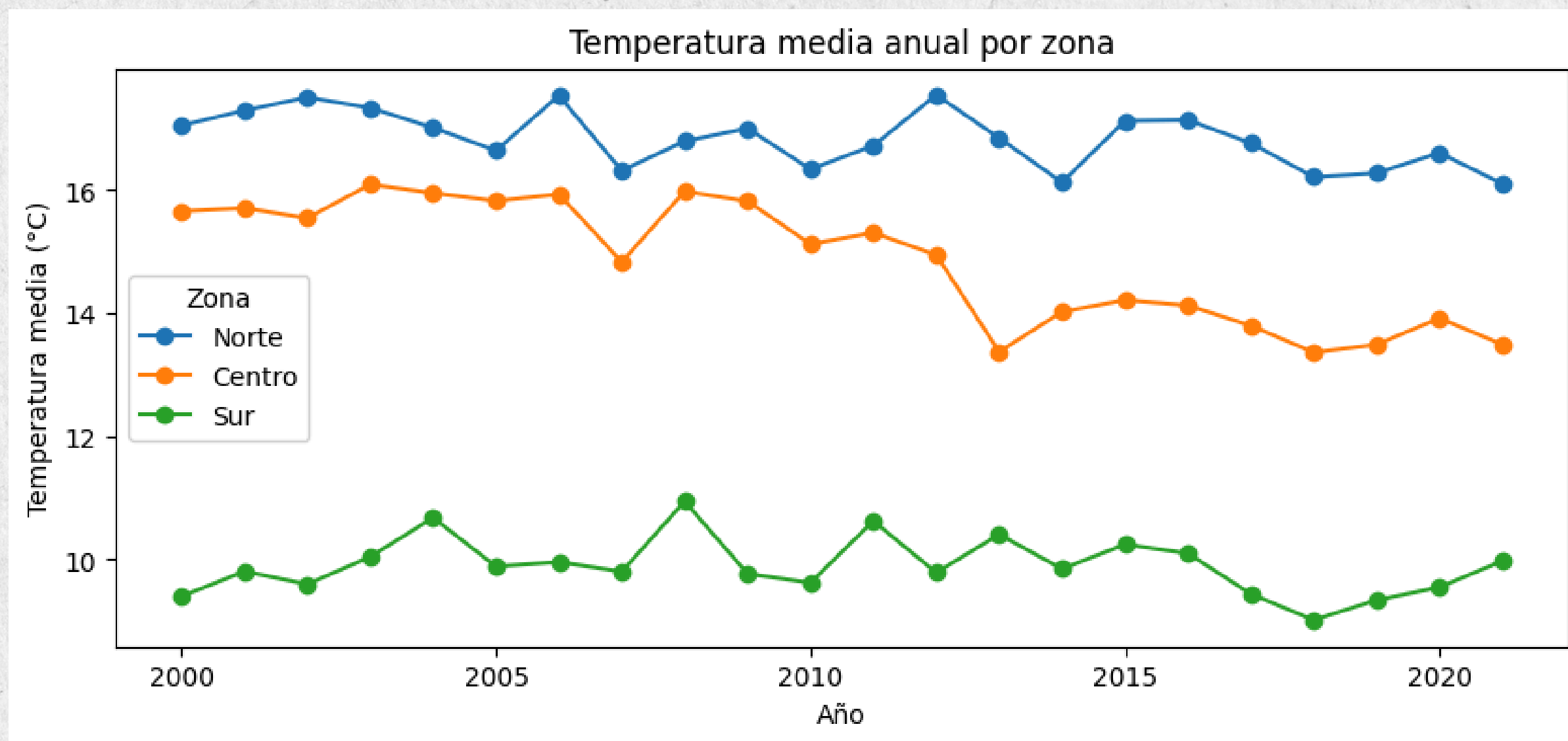
# Resultados Preliminares

2025



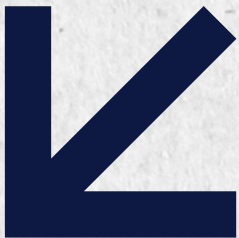
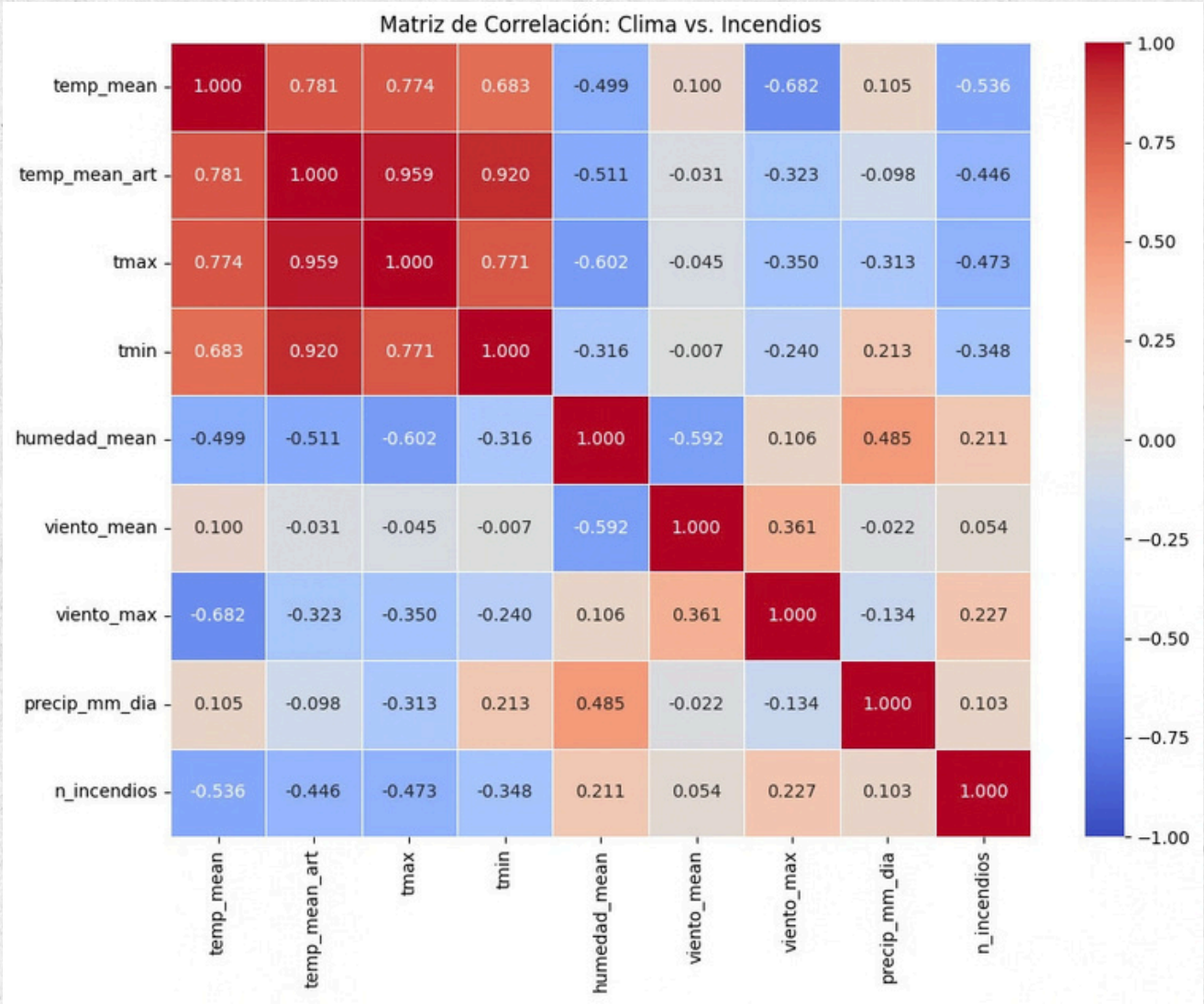
# Resultados Preliminares

2025



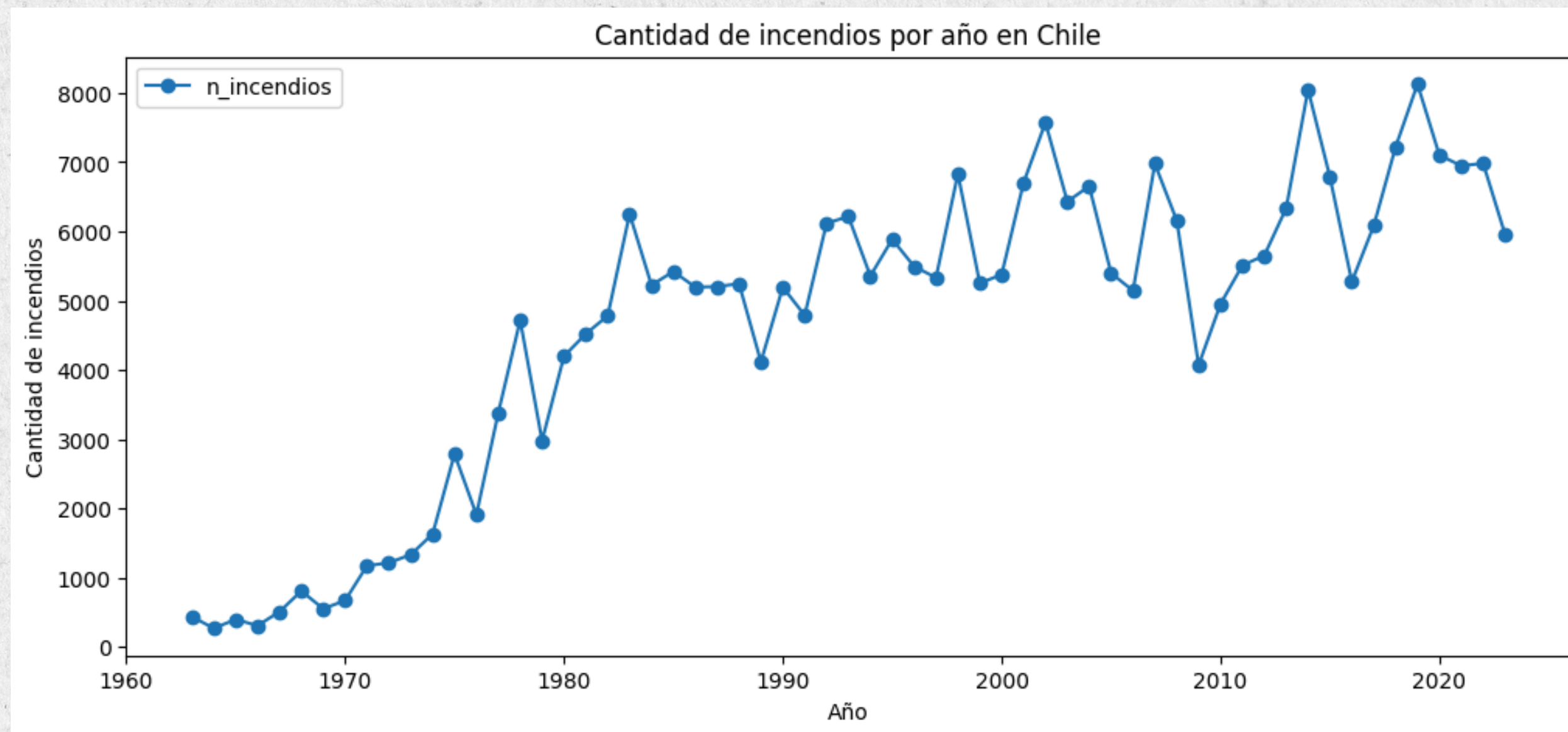
# Resultados Preliminares

2025



# Resultados Preliminares

2025



# Conclusión



- En base a los datos analizados podemos ver que parece haber una correlación entre el tamaño y propagación de los incendios. Se está teniendo problemas para encontrar una tendencia positiva.
- Los datos de CONAF estaban muy sucios así que se concluyó que no sirve para entrenamiento del modelo pero si para análisis de datos
- Los datos del DMC tienen bastantes errores en las mediciones.
- Se seguira recurriendo a otras trablas y fuentes para entrenar el modelo.

